ESGIS

DEVOIR DE PROGRAMMATION EN JAVA

Durée : 1h

1) Expliquez le concept de packages en Java. Pourquoi sont-ils utilisés et comment peuvent-ils aider à organiser votre code ?
2) Comment la gestion des exceptions est-elle réalisée en Java ? Expliquez le rôle des blocs try, catch, et finally. Donnez un exemple d'utilisation de ces blocs.

Problème : Gestion d'une bibliothèque

Classe Livre :

Créez une classe Livre avec les propriétés suivantes : titre, auteur, année de publication, et numéro ISBN. Assurez-vous que les propriétés sont privées et fournissez des méthodes publiques pour accéder et modifier ces propriétés.

Classe Bibliothèque :

Créez une classe Bibliothèque qui peut stocker une liste de livres. Ajoutez des méthodes pour ajouter un livre à la bibliothèque, afficher la liste des livres, et emprunter un livre (marquer le livre comme emprunté).

Classe Client :

Créez une classe Client avec une propriété nom. Ajoutez une méthode permettant au client d'emprunter un livre de la bibliothèque.

Instructions :

Le candidat doit implémenter les classes Livre, Bibliothèque, et Client en respectant les concepts de POO. Le candidat doit créer quelques instances de livres, les ajouter à une bibliothèque, créer un client, et simuler des emprunts de livres. Le candidat peut ajouter des fonctionnalités supplémentaires s'il le souhaite.

Critères d'évaluation :

Utilisation correcte des classes, des objets, et des méthodes.

Encapsulation appropriée des propriétés.

Utilisation d'héritage si nécessaire

Capacité à simuler des actions logiques telles que l'emprunt de livres.